Gestión del uso de niveles locales (agregados)

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/disks-aggregates/manage-use-local-tiers-overview-task.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Gestión del uso de niveles locales (agregados) . . . 1
- Gestión del uso de niveles locales (agregados) . . . 1
- Cambiar el nombre de un nivel local (agregado) . . . 1
- Establecer coste de medios de un nivel local (agregado) . . . 2
- Determinar la información de las unidades y los grupos RAID para un nivel local (agregado) . . . 2
- Asignar niveles locales (agregados) a máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) . . . 3
- Determinar qué volúmenes residen en un nivel local (agregado) . . . 4
- Determinar y controlar el uso de espacio de un volumen en un nivel local (agregado) . . . 5
- Determinar el uso de espacio en un nivel local (agregado) . . . 6
- La propiedad de reubicación de un nivel local (agregado) dentro de un par de alta disponibilidad . . . 8
- Eliminar un nivel local (agregado) . . . 10
- Comandos para reubicación de agregados . . . 10
- Comandos para gestionar agregados . . . 10

Gestión del uso de niveles locales (agregados)

Gestión del uso de niveles locales (agregados)

Una vez creados los niveles locales (agregados), puede gestionar cómo se usan.

Es posible realizar las siguientes tareas:

- "Cambiar el nombre de un nivel local (agregado)"
- "Establecer el coste de medios de un nivel local (agregado)"
- "Determinar la información de las unidades y los grupos RAID para un nivel local (agregado)"
- "Asignar niveles locales (agregados) a máquinas virtuales de almacenamiento (SVM)"
- "Determinar qué volúmenes residen en un nivel local (agregado)"
- "Determinar y controlar el uso de espacio de un volumen en un nivel local (agregado)"
- "Determinar el uso de espacio en un nivel local (agregado)"
- "Reubique la propiedad de nivel local (agregado) dentro de un par de alta disponibilidad"
- "Eliminar un nivel local (agregado)"

Cambiar el nombre de un nivel local (agregado)

Puede cambiar el nombre de un nivel local (agregado). El método siguiente depende de la interfaz que utilice: System Manager o CLI:

System Manager

Utilice System Manager para cambiar el nombre de un nivel local (agregado)

A partir de ONTAP 9.10.1, se puede modificar el nombre de un nivel local (agregado).

Pasos

1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > niveles**.
2. Haga clic en ⋮ junto al nombre del nivel local.
3. Seleccione **Cambiar nombre**.
4. Especifique un nuevo nombre para el nivel local.

CLI

Utilice la CLI para cambiar el nombre de un nivel local (agregado)

Paso

1. Con la CLI, cambie el nombre del nivel local (agregado):

   `storage aggregate rename -aggregate` *`aggr-name`* `-newname` *`aggr-new-name`*

   En el ejemplo siguiente se cambia el nombre de un agregado denominado «'aggr5'» por «sales-aggr»:

   ```
   > storage aggregate rename -aggregate aggr5 -newname sales-aggr
   ```

Establecer coste de medios de un nivel local (agregado)

A partir de ONTAP 9.11.1, puede usar System Manager para configurar el coste de medios de un nivel local (agregado).

Pasos

1. En System Manager, haga clic en **almacenamiento > niveles** y, a continuación, haga clic en **establecer coste de medios** en los cuadros de nivel local (agregado) que desee.
2. Seleccione **niveles activos e inactivos** para activar la comparación.
3. Introduzca un tipo de moneda y un importe.

Al introducir o cambiar el coste del material, el cambio se realiza en todos los tipos de material.

Determinar la información de las unidades y los grupos RAID para un nivel local (agregado)

Algunas tareas de administración de nivel local (agregado) requieren conocer qué tipos de unidades componen el nivel local, su tamaño, suma de comprobación y estado, si se comparten con otros niveles locales, y el tamaño y la composición de los grupos RAID.

Paso

1. Muestre las unidades del agregado, por grupo RAID:

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

   Las unidades se muestran para cada grupo RAID en el agregado.

   Puede ver el tipo de RAID de la unidad (datos, paridad, dparidad) en el `Position` columna. Si la `Position` la columna muestra `shared`, Entonces la unidad es compartida: Si es una unidad de disco duro, es un disco particionado; si es una unidad SSD, forma parte de un pool de almacenamiento.

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)

                                                Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.1       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.3       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.5       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.7       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.9       0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)
     shared   2.0.11      0   SAS    10000  472.9GB  547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1
   (normal, block checksums, raid4) (Storage Pool: SmallSP)

                                                Usable Physical
     Position Disk       Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ---------- ---- ----- ------ -------- -------- -------
     shared   2.0.13      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)
     shared   2.0.12      0   SSD        -  186.2GB  745.2GB (normal)

8 entries were displayed.
```

Asignar niveles locales (agregados) a máquinas virtuales de almacenamiento (SVM)

Si asigna uno o más niveles locales (agregados) a una máquina virtual de almacenamiento (máquina virtual de almacenamiento o SVM, antes conocida como Vserver), entonces solo podrá utilizar esos niveles locales para contener volúmenes para

esa máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Lo que necesitará

La máquina virtual de almacenamiento y los niveles locales que desea asignar a esa máquina virtual de almacenamiento ya deben existir.

Acerca de esta tarea

La asignación de niveles locales a sus máquinas virtuales de almacenamiento le ayuda a mantener sus máquinas virtuales de almacenamiento aisladas entre sí; esto es especialmente importante en un entorno multi-tenancy.

Pasos

1. Compruebe la lista de niveles locales (agregados) que ya están asignados a la SVM:

   ```
   vserver show -fields aggr-list
   ```

   Se muestran los agregados actualmente asignados a la SVM. Si no hay agregados asignados, se mostrará «»-».

2. Añada o elimine agregados asignados, en función de sus requisitos:

Si desea…	Se usa este comando…
Asigne agregados adicionales	`vserver add-aggregates`
Anular asignación de agregados	`vserver remove-aggregates`

   Los agregados enumerados se asignan o se quitan de la SVM. Si la SVM ya tiene volúmenes que utilizan un agregado que no está asignado a la SVM, se muestra un mensaje de advertencia pero el comando se ha completado correctamente. Todos los agregados que ya se asignaron a la SVM y que no se nombraron en el comando no se ven afectados.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente, los agregados aggr1 y aggr2 se asignan a SVM svm1:

```
vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregates aggr1,aggr2
```

Determinar qué volúmenes residen en un nivel local (agregado)

Es posible que deba determinar qué volúmenes residen en un nivel local (agregado) antes de realizar operaciones en el nivel local, como reubicarlos o desconectarlos.

Pasos

1. Para mostrar los volúmenes que residen en un agregado, introduzca

   ```
   volume show -aggregate aggregate_name
   ```

   Se muestran todos los volúmenes que residen en el agregado especificado.

Determinar y controlar el uso de espacio de un volumen en un nivel local (agregado)

Puede determinar qué volúmenes de FlexVol utilizan más espacio en un nivel local (agregado) y específicamente qué funciones dentro del volumen.

La `volume show-footprint` el comando proporciona información sobre el espacio físico de un volumen o el uso que ocupa el espacio dentro del agregado que lo contiene.

La `volume show-footprint` el comando muestra detalles sobre el uso de espacio de cada volumen en un agregado, incluidos los volúmenes sin conexión. Este comando suple la separación entre la salida del `volume show-space` y.. `aggregate show-space` comandos. Todos los porcentajes se calculan como un porcentaje del tamaño del agregado.

En el siguiente ejemplo se muestra el `volume show-footprint` resultado de comando para un volumen denominado testvol:

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                   120.6MB       4%
      Volume Guarantee                         1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                11.38MB       0%
      Delayed Frees                            1.36MB       0%
      Total Footprint                          2.01GB      76%
```

En la siguiente tabla se explican algunas de las filas clave de la salida del `volume show-footprint` comando y lo que puede hacer para intentar reducir el uso de espacio con esa función:

Nombre de fila/operación	Descripción/contenido de la fila	Algunas maneras de disminuir
`Volume Data Footprint`	Cantidad total de espacio usado en el agregado contenedor por los datos de un volumen en el sistema de archivos activo y el espacio usado por las copias de Snapshot del volumen. Esta fila no incluye espacio reservado.	• Eliminación de datos del volumen. • Eliminar copias Snapshot del volumen.
`Volume Guarantee`	La cantidad de espacio reservado por el volumen en el agregado para futuras escrituras. La cantidad de espacio reservado depende del tipo de garantía del volumen.	Cambie el tipo de garantía para el volumen a. `none`.

`Flexible Volume Metadata`	La cantidad total de espacio usado en el agregado por los archivos de metadatos del volumen.	No hay un método directo para controlar.
`Delayed Frees`	Los bloques que ONTAP utilizó para el rendimiento y no se pueden liberar inmediatamente. Para destinos de SnapMirror, esta fila tiene el valor de `0` y no se muestra.	No hay un método directo para controlar.
`File Operation Metadata`	La cantidad total de espacio reservado para los metadatos de las operaciones de archivos.	No hay un método directo para controlar.
`Total Footprint`	La cantidad total de espacio que el volumen utiliza en el agregado. Es la suma de todas las filas.	Cualquiera de los métodos utilizados para reducir el espacio utilizado por un volumen.

Información relacionada

"Informe técnico de NetApp 3483: Thin Provisioning en un entorno empresarial SAN o SAN IP DE NetApp"

Determinar el uso de espacio en un nivel local (agregado)

Puede ver la cantidad de espacio que utilizan todos los volúmenes en uno o más niveles locales (agregados) para poder realizar acciones para liberar más espacio.

WAFL reserva el 10% del espacio total en disco para el rendimiento y los metadatos a nivel de agregado. El espacio utilizado para mantener los volúmenes del agregado sale de la reserva de WAFL y no se puede cambiar.

A partir de ONTAP 9.12.1 y versiones posteriores, en las plataformas All Flash FAS (AFF) y FAS500f, la reserva de WAFL para agregados superiores a 30 TB se reduce de un 10 % a un 5 %, de modo que se aumenta el espacio útil del agregado.

Puede ver el uso de espacio por parte de todos los volúmenes de uno o varios agregados con el `aggregate show-space` comando. De este modo, puede ver qué volúmenes consumen más espacio en los agregados que los contienen, de modo que puede llevar a cabo acciones para liberar más espacio.

El espacio utilizado de un agregado se ve directamente afectado por el espacio utilizado en los volúmenes de FlexVol que contiene. Las medidas que se toman para aumentar el espacio de un volumen también afectan al espacio del agregado.

Las siguientes filas se incluyen en la `aggregate show-space` resultado del comando:

- **Calzado por volumen**

  El total de espacios de volumen dentro del agregado. Incluye todo el espacio que usa o se reserva para todos los datos y metadatos de todos los volúmenes del agregado que contiene.

- **Metadatos agregados**

Los metadatos del sistema de archivos totales necesarios para el agregado, como los mapas de bits de asignación y los archivos de nodos de información.

- **Reserva Snapshot**

  La cantidad de espacio reservado para las copias de Snapshot del agregado, en función del tamaño del volumen. Se considera espacio usado y no está disponible para los datos o metadatos de volúmenes o agregados.

- **Reserva instantánea no utilizable**

  La cantidad de espacio asignado originalmente para la reserva de Snapshot agregado que no está disponible para las copias Snapshot del agregado, ya que está siendo utilizada por los volúmenes asociados con el agregado. Solo se puede producir para agregados con una reserva de Snapshot sin agregados.

- **Total usado**

  La suma de todo el espacio usado o reservado en el agregado por volúmenes, metadatos o copias de Snapshot.

- **Total físico utilizado**

  La cantidad de espacio que se utiliza para los datos ahora (en lugar de reservarse para uso futuro). Incluye el espacio utilizado por las copias de Snapshot agregadas.

En el siguiente ejemplo se muestra el `aggregate show-space` Resultado del comando para un agregado cuya reserva Snapshot es del 5%. Si la reserva de instantánea era 0, no se mostraría la fila.

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

Información relacionada

"Artículo basado en conocimientos: Uso del espacio"

"Libere hasta un 5 % de su capacidad de almacenamiento actualizando a ONTAP 9.12.1"

La propiedad de reubicación de un nivel local (agregado) dentro de un par de alta disponibilidad

Puede cambiar la propiedad de los niveles locales (agregados) entre los nodos de un par de alta disponibilidad sin interrumpir el servicio desde los niveles locales.

Ambos nodos de una pareja de alta disponibilidad están conectados físicamente entre sí a los discos o LUN de cabina. Cada LUN de disco o cabina es propiedad de uno de los nodos.

La propiedad de todos los discos o LUN de cabina dentro de un nivel local (agregado) cambia temporalmente de un nodo a otro cuando se produce una toma de control. Sin embargo, las operaciones de reubicación de niveles locales también pueden cambiar permanentemente la propiedad (por ejemplo, si se realiza para el equilibrio de carga). La propiedad cambia sin ningún proceso de copia de datos ni movimiento físico de los discos o los LUN de cabina.

Acerca de esta tarea

- Dado que los límites de recuento de volúmenes se validan mediante programación durante las operaciones de reubicación de nivel local, no es necesario comprobar este valor manualmente.

  Si el número de volúmenes supera el límite admitido, la operación de reubicación de nivel local produce un error indicando un mensaje de error relevante.

- No se debe iniciar la reubicación de nivel local cuando existen operaciones a nivel del sistema en curso en el nodo de origen o en el de destino; del mismo modo, no se deben iniciar estas operaciones durante la reubicación de nivel local.

  Estas operaciones pueden incluir las siguientes:

  - Respaldo
  - Devolución
  - Apagado
  - Otra operación de reubicación de nivel local
  - Cambia la propiedad del disco
  - Operaciones de configuración de nivel local o volumen
  - Reemplazo de la controladora de almacenamiento
  - Actualización de ONTAP
  - Reversión de ONTAP
- Si dispone de una configuración MetroCluster, no debe iniciar la reubicación de niveles local mientras las operaciones de recuperación ante desastres (*switchover*, *curing* o *Switched*) están en curso.
- Si tiene una configuración de MetroCluster e inicia la reubicación de nivel local en un nivel local de conmutación, es posible que se produzca un error en la operación porque supera el número de límite de volúmenes del partner de DR.
- No se debe iniciar la reubicación de nivel local en agregados dañados o sometidos a mantenimiento.
- Antes de iniciar la reubicación de nivel local, debe guardar cualquier volcado principal en los nodos de origen y destino.

Pasos

1. Visualice los agregados en el nodo para confirmar qué agregados se moverán y asegúrese de que estén en línea y en buenas condiciones:

   `storage aggregate show -node` *`source-node`*

   El siguiente comando muestra seis agregados en los cuatro nodos del clúster. Todos los agregados están en línea. Los nodos 1 y Node3 forman un par de alta disponibilidad y Node2 y Node4 forman un par de alta disponibilidad.

   ```
   cluster::> storage aggregate show
   Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
   --------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
   aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                             normal
   aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                             normal
   6 entries were displayed.
   ```

2. Ejecute el comando para iniciar la reubicación de agregados:

   `storage aggregate relocation start -aggregate-list` *`aggregate-1, aggregate-2…`* `-node` *`source-node`* `-destination` *`destination-node`*

   El siguiente comando mueve los agregados aggr_1 y aggr_2 de Node1 a Node3. El nodo 3 es el partner de alta disponibilidad de Node1. Los agregados solo se pueden mover dentro del par de alta disponibilidad.

   ```
   cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
   aggr_2 -node node1 -destination node3
   Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
   status.
   node1::storage aggregate>
   ```

3. Supervise el progreso de la reubicación de agregados con la `storage aggregate relocation show` comando:

   `storage aggregate relocation show -node` *`source-node`*

   El siguiente comando muestra el progreso de los agregados que se están moviendo a Node3:

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

Una vez finalizada la reubicación, el resultado de este comando muestra cada agregado con el estado de reubicación de "D one".

Eliminar un nivel local (agregado)

Puede eliminar un nivel local (agregado) si no hay volúmenes en el nivel local.

La `storage aggregate delete` comando elimina un agregado de almacenamiento. Error del comando si hay volúmenes presentes en el agregado. Si el agregado tiene un almacén de objetos asociado, además de eliminar el agregado, el comando elimina también los objetos del almacén de objetos. No se realizan cambios en la configuración del almacén de objetos como parte de este comando.

En el siguiente ejemplo se elimina un agregado denominado «'aggr1'»:

```
> storage aggregate delete -aggregate aggr1
```

Comandos para reubicación de agregados

Hay comandos ONTAP específicos para reubicar la propiedad del agregado en una pareja de ha.

Si desea…	Se usa este comando…
Inicie el proceso de reubicación del agregado	`storage aggregate relocation start`
Supervisar el proceso de reubicación de agregados	`storage aggregate relocation show`

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Comandos para gestionar agregados

Utilice la `storage aggregate` comando para gestionar los agregados.

Si desea…	Se usa este comando…
Muestra el tamaño de la caché de todos los agregados de Flash Pool	`storage aggregate show -fields hybrid-cache-size-total -hybrid-cache-size -total >0`
Mostrar la información y el estado de los discos de un agregado	`storage aggregate show-status`
Muestre los discos de repuesto por nodo	`storage aggregate show-spare-disks`
Muestre los agregados raíz en el clúster	`storage aggregate show -has-mroot true`
Mostrar información básica y estado de los agregados	`storage aggregate show`
Muestra el tipo de almacenamiento utilizado en un agregado	`storage aggregate show -fields storage-type`
Poner un agregado en línea	`storage aggregate online`
Eliminar un agregado	`storage aggregate delete`
Ponga un agregado en estado restringido	`storage aggregate restrict`
Cambiar el nombre de un agregado	`storage aggregate rename`
Desconectar un agregado	`storage aggregate offline`
Cambie el tipo de RAID de un agregado	`storage aggregate modify -raidtype`

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.